刘嘉琛

13969982585 ljia09150@gmail.com

个人信息

- 性 别：男 年 龄：20
- 专 业：物联网工程
- 在校，可随时到岗

教育经历

- 江南大学(211) 2023.9~至今 物联网工程专业-本科

技能清单

- 熟悉 **Java,Python**等计算机编程语言，具备扎实的面向对象基础，熟悉常见设计模式
- 掌握 **Java 并发编程**，理解线程池、锁机制、并发容器原理，具备基本调优能力
- 熟悉 **MySQL**，掌握索引、事务与 SQL 性能优化；熟悉 **Redis** 在缓存、分布式锁等场景的应用
- 熟悉 **Spring Boot / Spring MVC / Spring Cloud**，具备微服务与 RESTful 接口开发经验
- 了解 **Docker** 容器化部署流程，熟悉 **Linux** 常用命令
- 了解前端主流技术栈，熟悉 Vue 框架的组件化开发模式与前后端分离架构设计。
- 通过CET-6考试，具备良好的英文文档阅读与技术交流能力。

项目经历

微服务在线职业教育平台

Java SpringBoot SpringCloud Redis Mysql RabbitMQ

基于**微服务架构**的在线职业技能教育平台，支持课程学习、互动、积分与营销等核心功能。

- 基于 **Spring Boot 自动装配**，统一封装鉴权、异常处理、用户上下文与缓存组件，实现多服务无侵入复用
- 使用 **Redis + DelayQueue** 合并写入视频播放进度，解决高并发心跳导致的数据库写放大问题
- 构建 **Caffeine + Redis + MySQL** 多级缓存架构，缓解高并发读场景下的系统压力
- **基于 Redis 多数据结构（Set / ZSet / BitMap）设计互动与营销系统**，实现通用点赞、积分排行榜及优惠券兑换功能，解决高并发场景下的数据一致性、重复操作校验、库存与限领控制及高频统计的性能瓶颈问题，并通过定时任务与 MQ 实现数据异步持久化与业务解耦。
- 基于 **策略模式 + 工厂模式** 设计优惠券规则体系，结合回溯算法与 `CompletableFuture` 实现最优优惠计算

内存型键值对数据库

Java Netty

基于Java开发的内存型键值对数据库，支持五种基本数据结构与高并发命令处理，底层使用 RESP 协议。

- **底层使用用 Netty NIO 网络模型处理网络事件，利用 IO 多路复用高效接收与解析请求；**单线程统一执行命令并驱动事件循环，保证高并发下的线程安全与系统可维护性。
- **使用策略模式与工厂模式统一管理命令创建与执行流程**，封装 String、List、Set、Hash 和 ZSet 五种数据结构及 40+ 命令，并通过**双重检查锁**保障核心单例组件线程安全，从而提升系统扩展性与可维护性。
- **自定义哈希表和存储核心，实现渐进式 rehash**，避免一次性 rehash 引起的性能抖动。
- **实现惰性删除与定期抽样清理的过期 Key 回收策略**，优化内存利用率。
- **基于 COW 实现无锁无阻塞的 RDB 与 AOF 持久化**，保证数据安全同时不影响性能。